

Universidad del Valle de Guatemala

Facultad de Ingeniería

Departamento de Ciencias de la Computación



[CC3067] Redes

Laboratorio 1: Esquemas de Comunicación e Introducción a Wireshark

Integrante	Carné
Cristian Túnchez	231359
Daniel Chet	231177

Pareja con la que trabajamos:

Integrante	Carné
Javier Linares	231135
Dilary Cruz	231010

Preguntas

1. ¿Qué esquema (código) fue más fácil de transmitir y por qué? ¿Qué esquema (código) fue más difícil de transmitir y por qué?

Morse fue el esquema más fácil y rápido de transmitir, ya que sus símbolos son intuitivos, tienen un ritmo natural y cada letra se produce en poco tiempo. Sin embargo, fue el más difícil de recibir, porque el receptor debe distinguir tanto la duración de los pulsos como la duración de los silencios. La latencia y comprensión

del audio en Zoom dificultan esta diferenciación, lo que incrementa la probabilidad de errores.

Por otro lado, Baudot fue más lento y tedioso de transmitir, ya que consiste en leer secuencias de cinco bits para cada carácter. No obstante, fue el esquema más sencillo de recibir porque utiliza códigos de longitud fija. Esto permite al receptor agrupar los bits de cinco en cinco y consultar directamente la tabla de equivalencias, eliminando la ambigüedad para identificar el inicio y fin de cada carácter que sí está presente en Morse.

2. ¿Qué esquema tuvo menos errores (incluir datos que lo evidencien)?

Baudot, gracias a la longitud fija que evita errores de segmentación.

Esquema	Mensaje	Caracteres totales	Caracteres erróneos	Tasa de error
Morse	“hola soy Sebas”	14	2	~14%
Morse	“estoy en clase contigo”	22	3	~13%
Morse	“somos buenos amigos”	19	3	~15%
Baudot	“estudio computación”	19	2	~10%
Baudot	“te estoy hablando”	17	0	0%
Baudot	“tengo mucha hambre”	18	1	~5%
Morse	“hola soy Daniel”	15	1	~6%
Morse	“Hola soy el kernel”	18	2	~11%
Morse	“estudio ciberseguridad”	22	5	~22%
Baudot	“son las ocho pm”	15	1	~6%

Baudot	“estamos en redes”	16	1	~6%
Baudot	“vamos a comer”	13	0	0%

3. ¿Qué dificultades involucra el enviar un mensaje de forma “empaquetada”?

Enviar el mensaje mediante una nota de voz hizo que la comunicación fuera más complicada porque ya no existía la posibilidad de corregir errores en el momento. Si el receptor no entendía una parte del mensaje, era necesario volver a enviar toda la nota de voz.

Otra dificultad fue que, especialmente en Morse, era más difícil mantener la correcta duración de los pulsos y los silencios. Al escuchar una grabación, cualquier cambio producido por la compresión del audio podía hacer que el receptor interpretara un símbolo diferente al que realmente se había enviado.

También fue necesario indicar claramente cuándo iniciaba y terminaba el mensaje, ya que en una nota de voz no existe el contexto de una conversación en tiempo real. Finalmente, si el audio presentaba algún problema o una parte no se entendía, el mensaje completo debía repetirse, en lugar de corregir únicamente la parte que contenía el error.

4. ¿Qué ventajas/desventajas se tienen al momento de agregar más conmutadores al sistema?

Agregar más conmutadores tiene la ventaja de que la comunicación deja de depender de un solo punto. Si uno presenta un problema, los mensajes pueden enviarse por otra ruta. Además, el tráfico se distribuye entre varios conmutadores, evitando que uno solo tenga que procesar todos los mensajes y permitiendo conectar una mayor cantidad de usuarios.

Como desventaja, los mensajes deben pasar por más dispositivos antes de llegar a su destino, por lo que la transmisión puede tardar un poco más. También aumenta la complejidad de la red, ya que es necesario definir cómo se enrutarán los mensajes entre los distintos conmutadores y utilizar un sistema de direccionamiento más organizado para que cada mensaje llegue al destino correcto.

5. ¿Qué posibilidades incluye la introducción de un conmutador en el sistema?

La introducción de un conmutador permite centralizar la comunicación entre varios usuarios, ya que todos envían sus mensajes a un mismo punto, el cual se encarga de dirigirlos al destinatario correcto. Esto hace posible que varios dispositivos puedan comunicarse entre sí sin necesidad de establecer conexiones directas entre cada par de usuarios.

Además, el conmutador puede recibir un mensaje, mantenerlo temporalmente mientras espera el momento adecuado para enviarlo y luego reenviarlo a su destino. También permite organizar el envío de mensajes cuando hay varias

transmisiones al mismo tiempo y facilita incorporar nuevos usuarios a la red sin cambiar la forma en que los demás se comunican.

- Explicar/detallar la forma/protocolo que utilizaron para comunicarse en la parte 3.1, es decir, cómo determinaron el destino del mensaje, cómo determinaron una forma de no sobrecargar a su conmutador, etc.

Para la actividad acordamos un protocolo sencillo para que el envío de mensajes fuera ordenado y evitar confusiones.

Primero, antes de enviar la nota de voz, el emisor indicaba el origen y el destino del mensaje diciendo algo como "De A para C". De esta manera, el conmutador sabía a quién debía reenviar el mensaje.

Antes de transmitir, el emisor preguntaba si el conmutador estaba disponible. Si estaba libre respondía "dale" y el mensaje podía enviarse. Si estaba ocupado atendiendo otra transmisión, respondía "espera", y el emisor intentaba nuevamente unos segundos después. Esto evitó que el conmutador recibiera varios mensajes al mismo tiempo.

Una vez recibido el mensaje, el conmutador lo reenviaba al destinatario indicado, manteniendo la información del origen para que el receptor supiera quién lo había enviado. Cuando dos personas querían transmitir casi al mismo tiempo, el conmutador atendía primero la solicitud que había llegado antes y luego continuaba con la siguiente.

Conclusiones

- Se descubrió que la mayor dificultad se presentó durante la recepción de los mensajes, no durante su emisión. El código Morse generó más errores al interpretar pulsos y silencios, mientras que el código Baudot permitió una recepción más precisa al agrupar los bits en bloques de cinco.
- Se determinó que la transmisión mediante notas de voz fue menos confiable que la comunicación en tiempo real. La imposibilidad de solicitar repeticiones durante la transmisión y la compresión de audio incrementaron la probabilidad de errores, provocando la pérdida del mensaje completo ante cualquier corrupción.
- Se observó que la incorporación de un conmutador mejoró la organización de la comunicación, pero introdujo un cuello de botella. Al centralizar el reenvío de mensajes en un único intermediario, fue necesario coordinar los envíos para evitar colisiones y pérdidas de información.

Anexos

Estación de Telégrafo capa física EN ES

Un conductor, un retorno por tierra y un sonante en el extremo lejano. Envía pulsos de voltaje por la línea — y descubre dónde la distancia, la codificación y los relés deciden si el mensaje llega siquiera.

DISTANCIA: 50 km CODIFICACIÓN: Morse Baudot RELÉS EN LA LÍNEA: 0

key squander
earth return earth return

SEÑAL EN EL SONANTE: claro ÚLTIMO SÍMBOLO: punto (.) TIEMPO PRESIONADO: 0.0 s

Mantén para enviar · suelta para un símbolo

Toque corto (menor de 0.45 s) = punto · presión larga = raya. Una pausa de 1.5 s o más sin presionar termina la letra actual (el espacio entre letras en Morse). El sonante suena tan fuerte como la señal que sobrevive a la línea.

REFERENCIA MORSE

A · · ·	B · · ·	C · · ·	D · · ·	E ·	F · · ·	G · · ·	H · · ·	I · ·	J · ·
K · · ·	L · · ·	M —	N —	O —	P · · ·	Q · · ·	R · ·	S · · ·	T —
U · · ·	V · · ·	W —	X · · ·	Y · ·	Z · ·				

espacio de palabra = una pausa más larga entre letras (no tiene símbolo propio)

· = punto, — = raya. El espacio entre letras es una pausa de ~1.5 s (sin presionar). El espacio entre palabras es una pausa más larga — cerca del doble — para que el decodificador distinga letras de palabras.

REGISTRO DE TRANSMISIÓN: Borrar

Decodificado (clave): HOI ASOYSEBAS

Por qué un relé extiende la línea

Un relé no simplifica la señal débil — detecta que llegó un pulso y dispara un pulso nuevo, a plena fuerza, desde una batería local.

Estación de Telégrafo capa física EN ES

Un conductor, un retorno por tierra y un sonante en el extremo lejano. Envía pulsos de voltaje por la línea — y descubre dónde la distancia, la codificación y los relés deciden si el mensaje llega siquiera.

DISTANCIA: 50 km CODIFICACIÓN: Morse Baudot RELÉS EN LA LÍNEA: 0

key squander
earth return earth return

SEÑAL EN EL SONANTE: claro ÚLTIMO SÍMBOLO: punto (.) TIEMPO PRESIONADO: 0.0 s

Mantén para enviar · suelta para un símbolo

Toque corto (menor de 0.45 s) = punto · presión larga = raya. Una pausa de 1.5 s o más sin presionar termina la letra actual (el espacio entre letras en Morse). El sonante suena tan fuerte como la señal que sobrevive a la línea.

REFERENCIA MORSE

A · · ·	B · · ·	C · · ·	D · · ·	E ·	F · · ·	G · · ·	H · · ·	I · ·	J · ·
K · · ·	L · · ·	M —	N —	O —	P · · ·	Q · · ·	R · ·	S · · ·	T —
U · · ·	V · · ·	W —	X · · ·	Y · ·	Z · ·				

espacio de palabra = una pausa más larga entre letras (no tiene símbolo propio)

· = punto, — = raya. El espacio entre letras es una pausa de ~1.5 s (sin presionar). El espacio entre palabras es una pausa más larga — cerca del doble — para que el decodificador distinga letras de palabras.

REGISTRO DE TRANSMISIÓN: Borrar

Decodificado (clave): SOMOSBUENOSAMIGOS

Por qué un relé extiende la línea

Telegraph Station physical layer EN ES

One conductor, an earth return, and a sonant at the far end. Send pulses of voltage down the line — and discover where distance, codification, and relays decide whether a message arrives at all.

DISTANCE: 50 km CODIFICATION: Morse Baudot RELAYS ON THE LINE: 0

key squander
earth return earth return

SIGNAL AT SONANT: clear LAST SYMBOL: O (00011) HOLD TIME: 0.0 s

Baudot sends a fixed 5-unit code per character — same length every time, machine-paced. Press a letter: the station transmits in five units (mark = click, space = silence). Try decoding by ear first — the silences are hard to count. When you give up, switch on the aids.

A	B	C	D	E	F	G	H	I
J	K	L	M	N	O	P	Q	R
S	T	U	V	W	X	Y	Z	

space

TRANSMISSION RECORD: Clear

00001 10000 00100 10000 10100 00001 00011 10101 00100 00101 11000 1
0011 01001 11000 00110 10010 00011

Decoded (name key): TE ESTOY HABLANDO

Why a relay extends the line

A relay does not amplify the weak signal — it detects that a pulse arrived and triggers a fresh, full-strength pulse from a local battery. But it only fires if the arriving signal is still above its trip threshold. Drag the relay along the line and watch it catch the pulse (or miss it).

signal strength

Estación de Telégrafo capa física EN ES

Un conductor, un retorno por tierra y un sonante en el extremo lejano. Envía pulsos de voltaje por la línea — y descubre dónde la distancia, la codificación y los relés deciden si el mensaje llega siquiera.

DISTANCIA: 50 km CODIFICACIÓN: Morse Baudot RELÉS EN LA LÍNEA: 0

key squander
earth return earth return

SEÑAL EN EL SONANTE: claro ÚLTIMO SÍMBOLO: punto (.) TIEMPO PRESIONADO: 0.0 s

Mantén para enviar · suelta para un símbolo

Toque corto (menor de 0.45 s) = punto · presión larga = raya. Una pausa de 1.5 s o más sin presionar termina la letra actual (el espacio entre letras en Morse). El sonante suena tan fuerte como la señal que sobrevive a la línea.

REFERENCIA MORSE

A · · ·	B · · ·	C · · ·	D · · ·	E ·	F · · ·	G · · ·	H · · ·	I · ·	J · ·
K · · ·	L · · ·	M —	N —	O —	P · · ·	Q · · ·	R · ·	S · · ·	T —
U · · ·	V · · ·	W —	X · · ·	Y · ·	Z · ·				

espacio de palabra = una pausa más larga entre letras (no tiene símbolo propio)

· = punto, — = raya. El espacio entre letras es una pausa de ~1.5 s (sin presionar). El espacio entre palabras es una pausa más larga — cerca del doble — para que el decodificador distinga letras de palabras.

REGISTRO DE TRANSMISIÓN: Borrar

Decodificado (clave): ESTUDIOCIBERSEGURIDAD

Por qué un relé extiende la línea